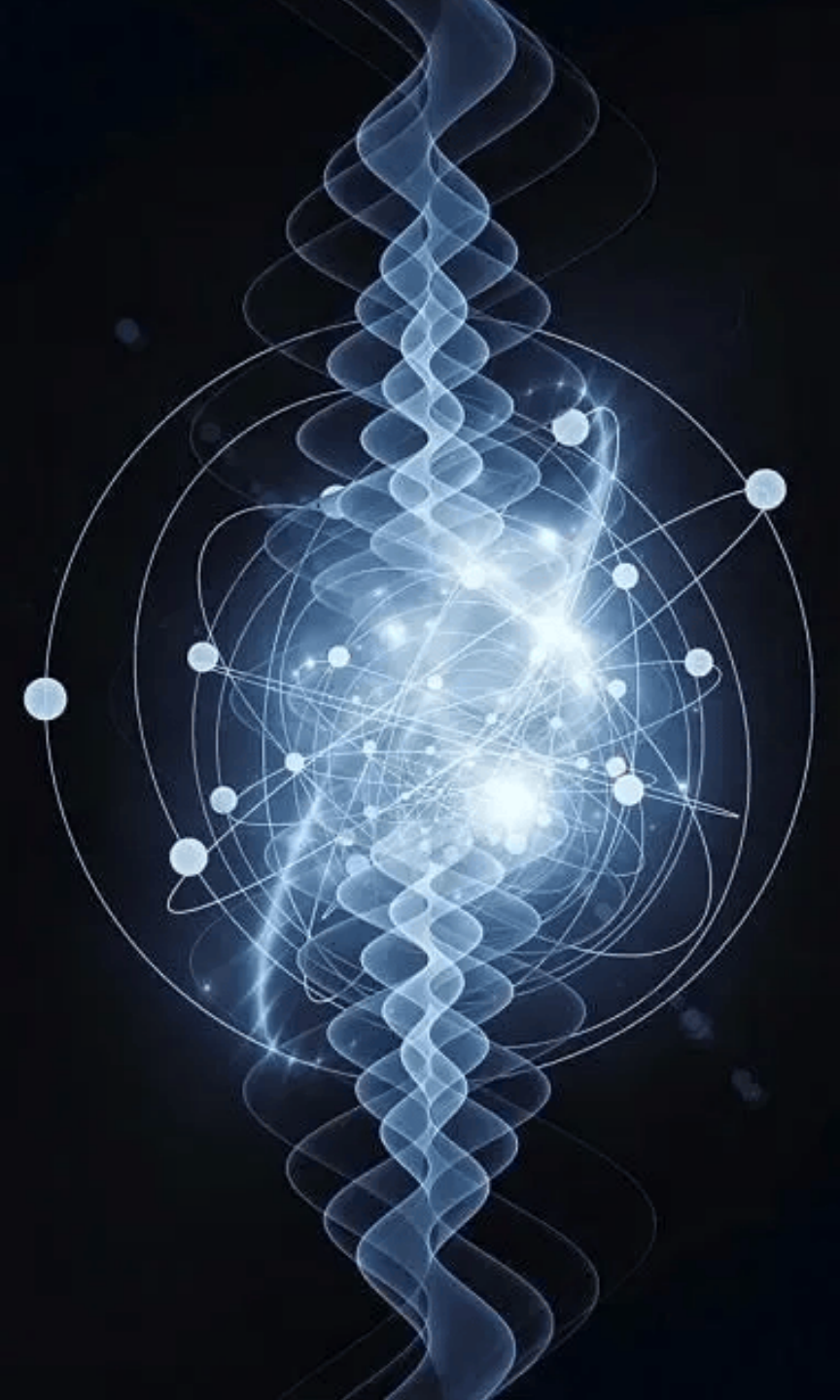




大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：8-T~8-T

上次课内容回顾

求电势：定义法；叠加法

电场强度等于电势梯度的负值： $\vec{E} = -\text{grad } V = -\nabla V$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right) = -\nabla V$$

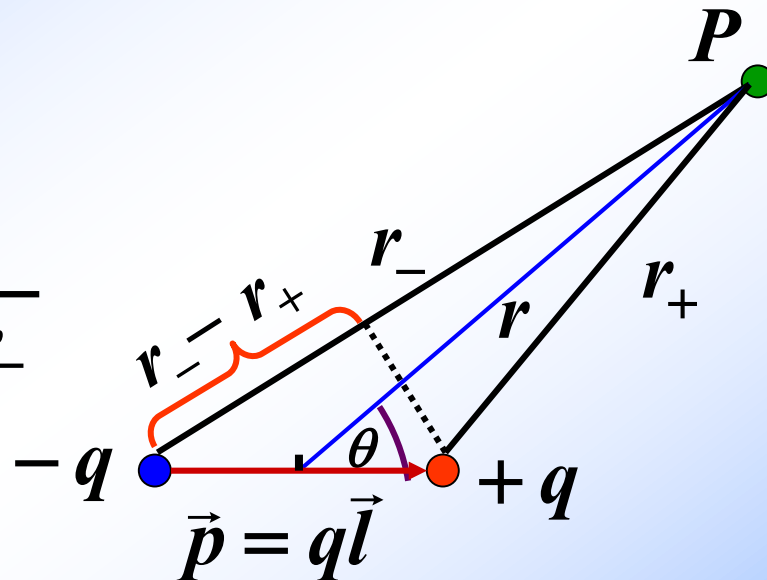
例23. 求电偶极子在远场的：
(1)电势分布；(2)场强分布。

解： (1) 电势分布

$$V_P = V_+ + V_-$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-}$$

$$= \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-}$$



在离电偶极子较远的点：

$$r \gg l \quad \left\{ \begin{array}{l} r_+ r_- \approx r^2 \\ r_- - r_+ \approx l \cos \theta \end{array} \right.$$

$$V_P = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$V_P = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

(2) 场强分布

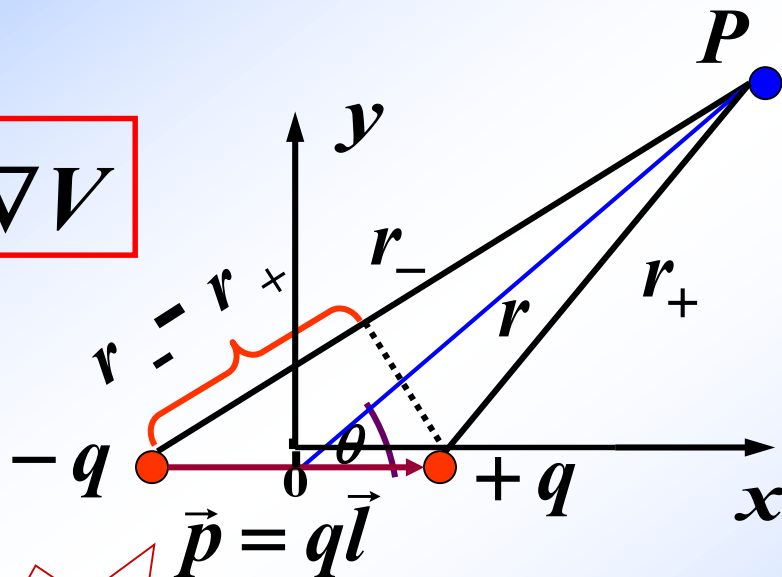
$$\because r^2 = x^2 + y^2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\therefore V_P = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_x = -\frac{\partial V_P}{\partial x} = \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$E_y = -\frac{\partial V_P}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}$$



讨论

1° 若P点在x轴上, $y = 0$

$$E = E_x = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 |x|^3}$$

沿x正向

2° 若P点在y轴上, $x = 0$

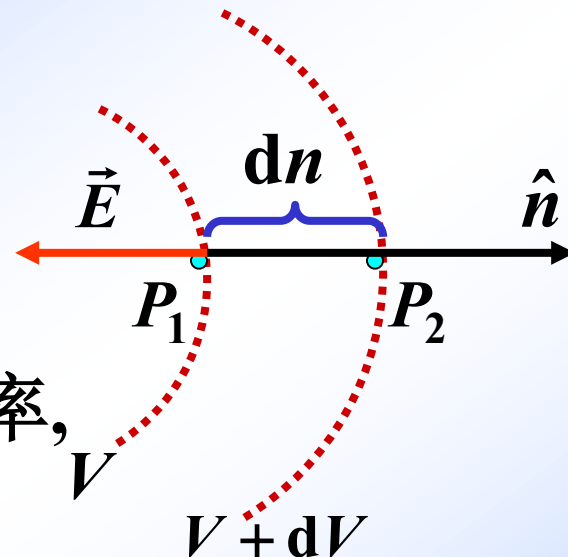
$$E = E_x = \frac{-p}{4\pi\epsilon_0 |y|^4}$$

沿x负向

小结

(1) $\vec{E} = -\text{grad } V$

决定于 V 在该点的空间变化率，
而与该点 V 值大小无关。



(2) 电场强度 E 的又一单位: $\text{V/m} = \text{N/C}$

(3) 电势为常数的区域，场强一定为零。

(4) 求 E 的三种方法:

点电荷电场叠加: $\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

用高斯定理求对称场: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

电势梯度法: $\vec{E} = -\text{grad } V$

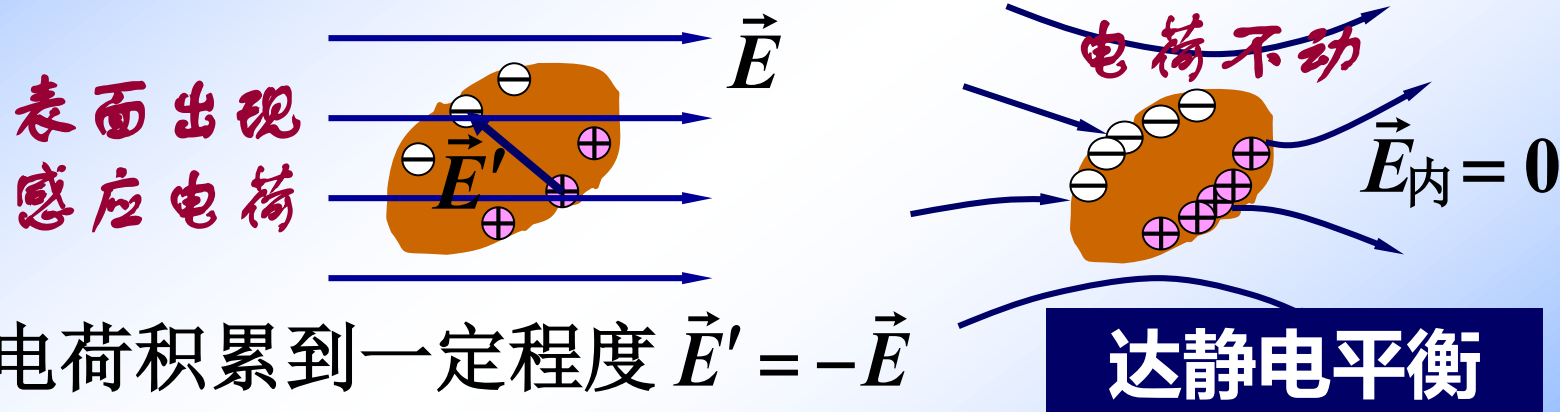
第6节 静电场中的导体

Conductors in Electrostatic Fields

一、导体的静电平衡

1. 场与导体的相互作用

例如：在均匀场放入一导体的情况



导体在电场中的特点：

- 1° 导体内的自由电荷，在电场力作用下移动，从而改变原有的电荷分布。
- 2° 电荷的重新分布，影响电场的分布。

2. 导体的静电平衡条件

静电平衡状态：

——导体表面和内部都没有电荷的定向运动

静电平衡条件 $\left\{ \begin{array}{l} \text{导体内部 } \vec{E} = 0 \\ \text{外表面 } \vec{E} \perp \text{表面} \end{array} \right. > \text{反证法可证明}$

推论： $\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 导体是等势体} \\ (2) \text{ 导体表面是等势面} \end{array} \right.$

证明：(1) $\because$ 体内任一点 $\vec{E} = 0$ 则： $\vec{E} = -\nabla V = 0$

$\therefore V_{\text{体内}} = \text{常量}$

推论
得证

(2) $\because$ 表面上任一点 $E_{\text{切}} = 0$, $E_{\text{切}} = -\frac{\partial V}{\partial l} = 0$

$\therefore V_{\text{表面}} = \text{常量}$

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

(1) 导体内部没有净电荷, 电荷分布在外表面上。

证明: 1° 体内无空腔

紧贴导体表面内作高斯面 S 如图

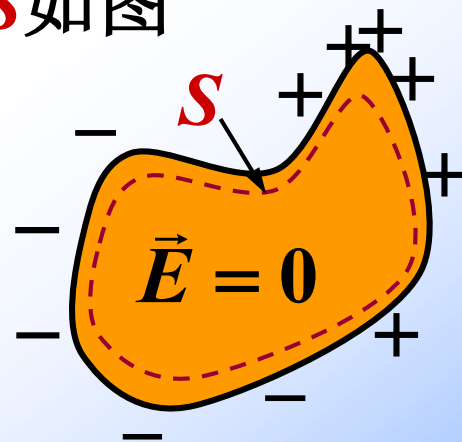
根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

已知静电平衡时,
导体内部各处 $\vec{E} = 0$

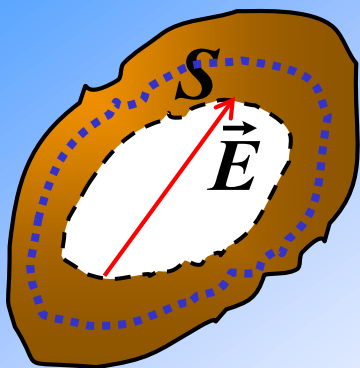
那么 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ 则有 $\sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$

$\therefore$ 导体内部没有净电荷



2° 体内有空腔，腔内无其它带电体，

电荷全分布在导体外表面上。



证明： 在内外表面之间取闭合高斯面 S

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

$\because E = 0$ 则导体壳内表面无净电荷

内表面是否有等量异号电荷？

若有，则内部有电场 $\vec{E}$

则导体有电势差，不是等势体。

$\therefore$ 内表面没有电荷，电荷全分布在导体外表面上。

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

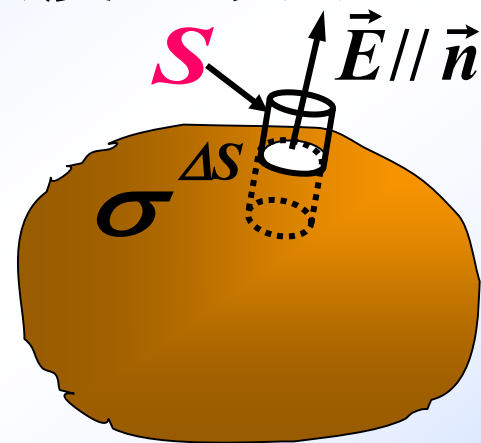
(2) 导体表面上各处的面电荷密度 σ 与该处表面附近 E 的大小成正比

证明：如图取高斯面 S
根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

则有 ~~$E \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta S$~~

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{即} \quad \sigma = \epsilon_0 E$$



3. 静电平衡时导体上的电荷分布

(3) **孤立**导体表面上各处的面电荷密度 σ 与各处表面曲率半径 R 成反比

$$\text{即: } \sigma \propto \frac{1}{R}$$

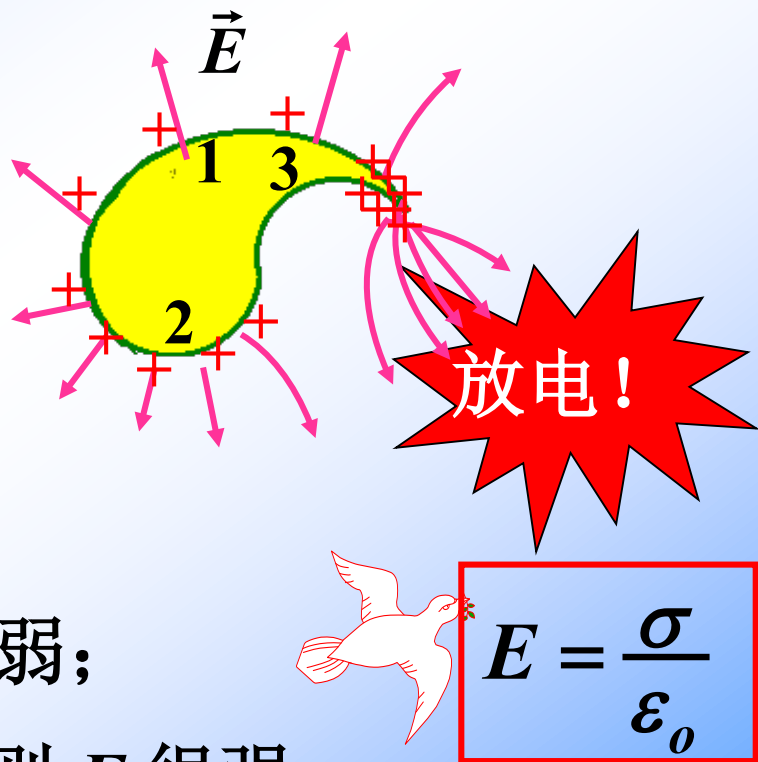
如右图中1、2两处的面电荷密度分别为 σ_1 、 σ_2

$$\text{则有 } \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

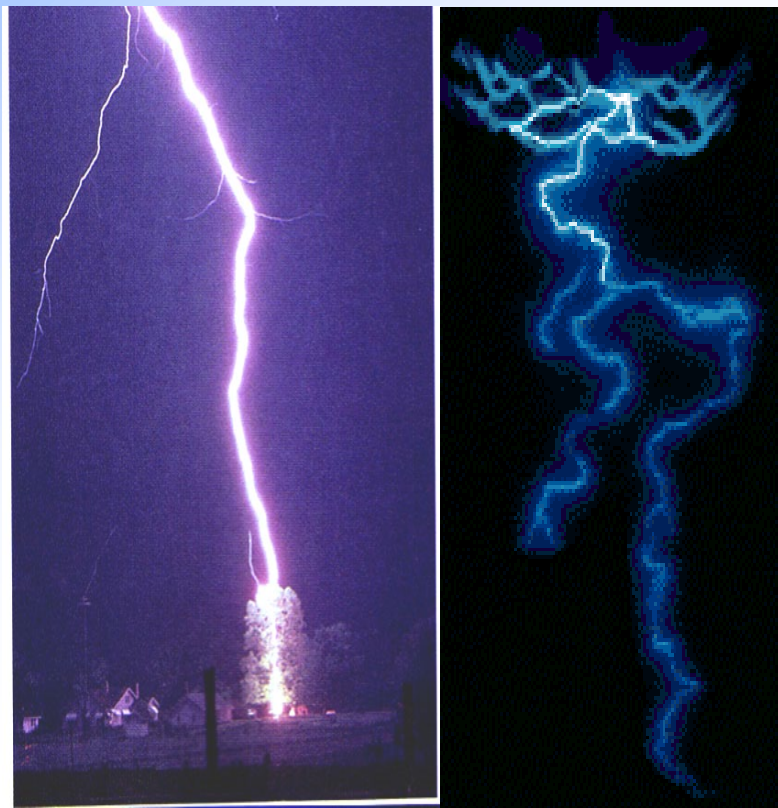
平坦处: R 大 σ 小, 则 E 弱;

尖端处: R 很小, σ 很大, 则 E 很强;

凹面处: 曲率为负值, σ 更小, 则 E 更弱.



尖端放电的应用：避雷针（视频）



演示实验：电荷曲率分布

4. 静电屏蔽

导体壳：（静电平衡时）

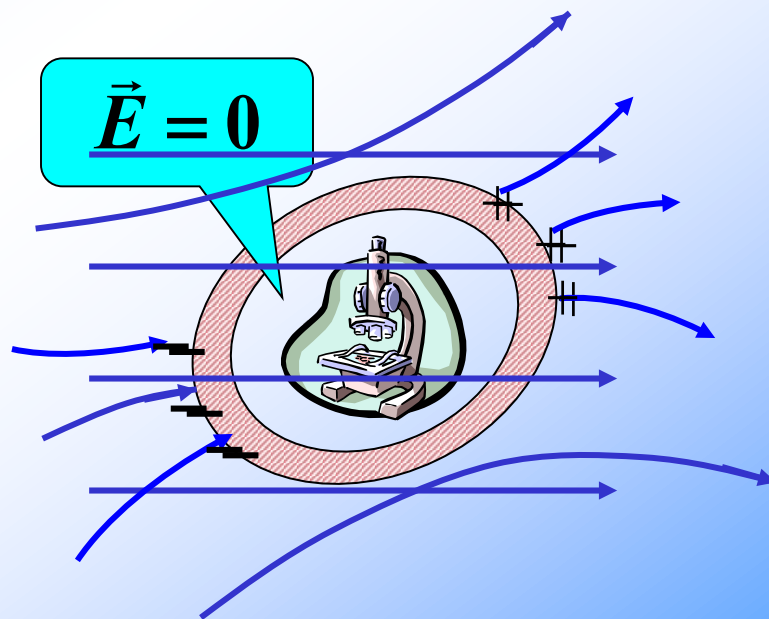
(1) 腔内无带电体情况

{ 内表面无电荷
腔内 $\vec{E} = 0$ （无场区）

外部电场不影响内部

—— 静电屏蔽。

→ 屏蔽外场



(2) 腔内有带电体情况

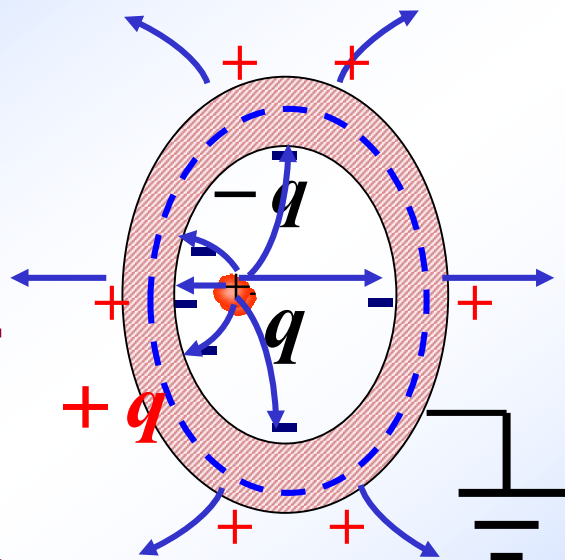
导体壳感应带电：

内表面电荷与腔内电荷等值异号

(用高斯定理可证明)

外表面电荷与腔内电荷等值同号

(若导体壳本身带电 Q ，则外表面上电荷为 $Q+q$)

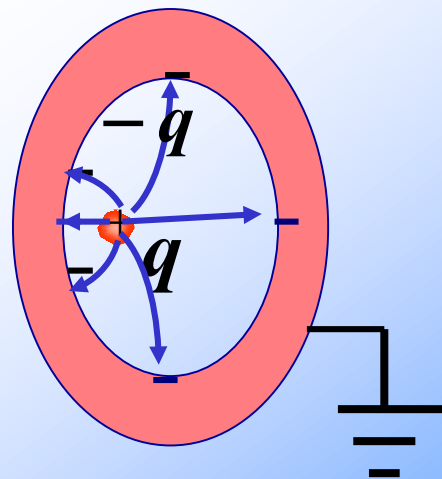


导体壳接地：

内部电场不影响外部

—— **静电屏蔽。**

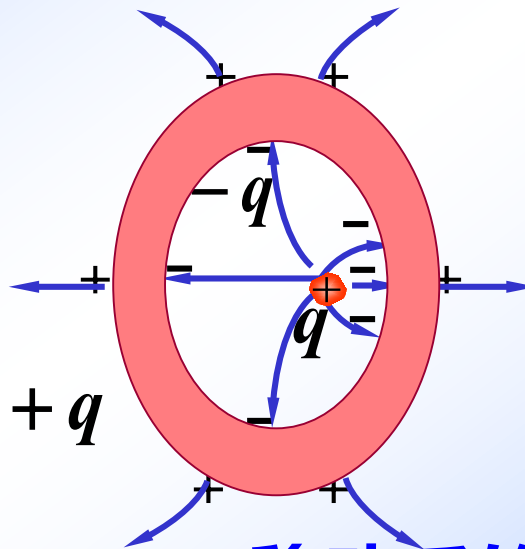
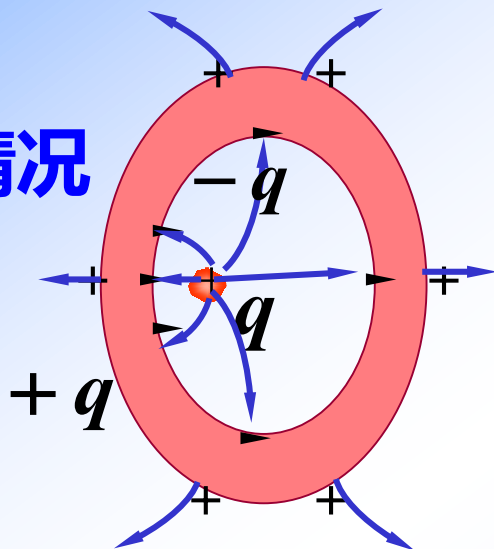
—— **屏蔽内场**



讨论

腔内电荷 q 移动时:

移动前的情况



移动后的情况

内表面带电总量 “ $-q$ ” 不变,

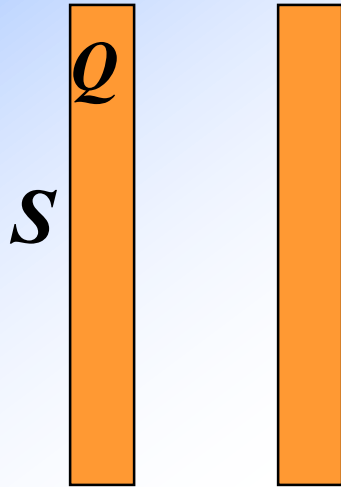
$\sigma_{\text{内}}$? 改变, 腔内电场分布情况改变。

外表面带电总量 “ $+q$ ” 不变,

$\sigma_{\text{外}}$? 不变, 壳外电场分布不变。

例1. 一金属平板，面积为 S 带电 Q ，在其旁放置第二块同面积的不带电金属板（忽略边缘效应）。

求（1）静电平衡时，电荷分布及电场分布。
（2）第二块板右端接地，电荷分布及电场分布。



分析：可利用静电平衡条件、电荷守恒、高斯定理等列方程

解：(1) 设四个面上电荷面密度为 σ_1 σ_2 σ_3 σ_4

根据电荷守恒有： $(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

如图取高斯柱面可得：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \sum_i q_i = 0$$

$$\text{即： } \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

联立
求解

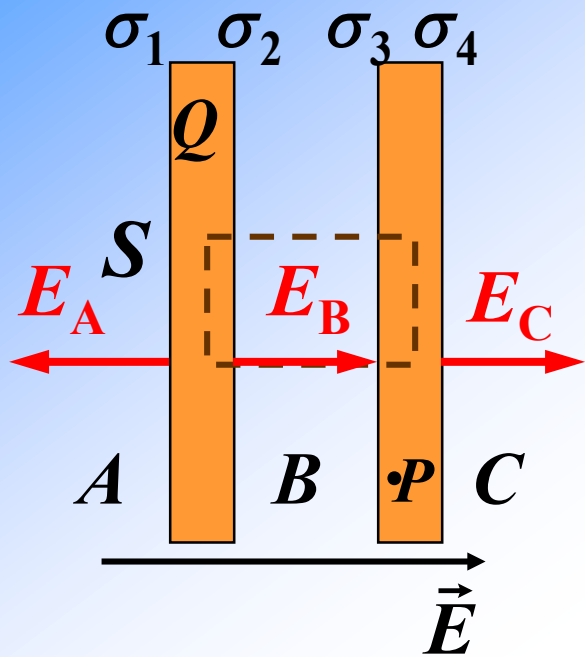
导体内任意一点 P ，其电场 $E = 0$

$$\text{即： } \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

可得： $\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q}{2S}$ $\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$ $\sigma_4 = \frac{Q}{2S}$

按电场叠加原理可求得：

$$E_A = -\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = -\frac{Q}{2\epsilon_0 S} \quad E_B = \frac{Q}{2\epsilon_0 S} \quad E_C = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$$



解：（2）第二板右端接地，其与大地构成一导体

则有： $\sigma_4 = 0$

电荷守恒： $(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q$

高斯定理： $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

静电平衡： $E_P = 0$

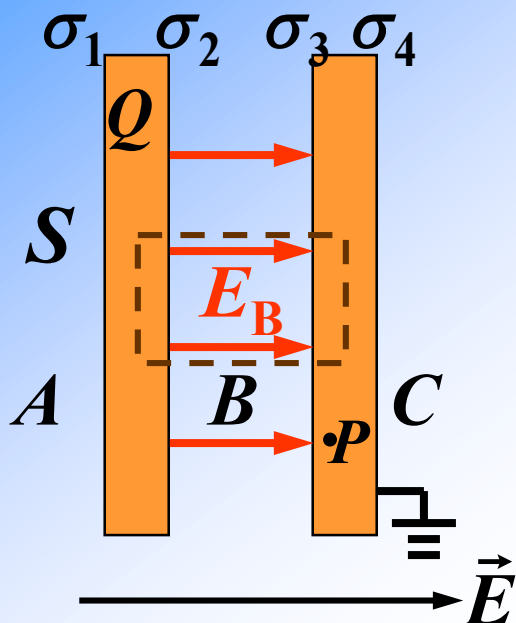
$$\frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{2\epsilon_0} = 0$$

联立求解

$$\sigma_1 = 0 \quad \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{S}$$

电场叠加求得：

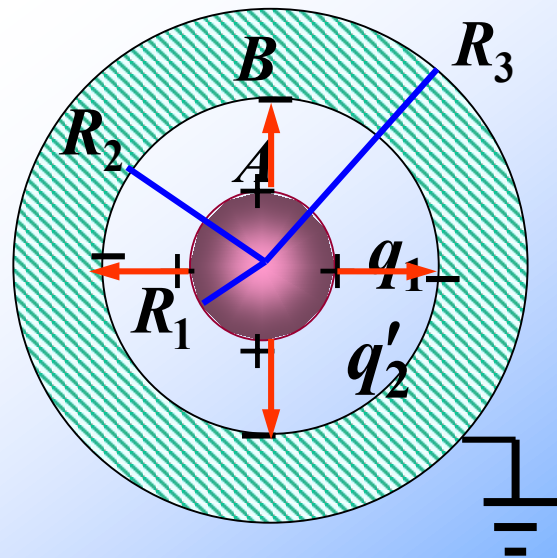
$$E_A = E_C = 0 \quad E_B = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$



例2. 金属球A带电 $q_1=1\times 10^{-9}\text{C}$, 外有一同心金属球壳B带电 $q_2=-3\times 10^{-9}\text{C}$, 并且 $R_1=2\text{cm}$, $R_2=5\text{cm}$, $R_3=10\text{cm}$

- 求** (1) 若B接地, V_A 、 V_B 各等于多少?
 (2) 若A接地 (地在无限远), A、B球上电荷分布及电势?

解: (1) B接地 $V_B=0$ $E_{\text{外}}=0$



$$V_A = \int_A^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 270\text{V}$$

(2) 若A 接地, A、B球上电荷分布及电势?

解: (2) $V_A = 0$ $E_{AB} \neq 0$ $V_\infty = 0$

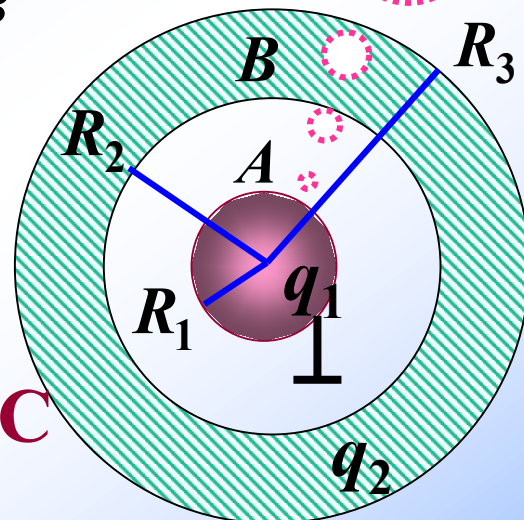
q_1 是否
全跑掉?

设球A带电量为 q'_1 有 $V_{BA} = V_{B\infty} = V_B$

$$\int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_{BA} \cdot d\vec{r} = \int_{R_3}^{\infty} \vec{E}_{B\infty} \cdot d\vec{r}$$

$$\int_{R_2}^{R_1} \frac{q'_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr = \int_{R_3}^{\infty} \frac{q'_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr$$

$$-\frac{q'_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q'_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3} \quad q'_1 = 0.75 \times 10^{-9} \text{ C}$$



$$q_1 = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$q_2 = -3 \times 10^{-9} \text{ C}$$

球壳B内表面带电: $q'_2 = -q'_1 = -0.75 \times 10^{-9} \text{ C}$

球壳B外表面带电: $q_2 + q'_1 = -2.25 \times 10^{-9} \text{ C}$

$$V_B = \int_{R_3}^{\infty} E \cdot dr = \int_{R_3}^{\infty} \frac{q'_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q'_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3} = -202.5 \text{ V}$$

例3. 半径为 R 的金属球与地相连接，在与球心相距 $d=2R$ 处有一点电荷 $q(>0)$ ，问：球上的感应电荷 $q'=?$

没有！要受 “ $+q$ ” 的制约。

解： 球上 q' 分布不均匀
需保证球体上处处电势

$$V = 0$$

球心处： $V_o = 0 = V_q + V_{q'}$

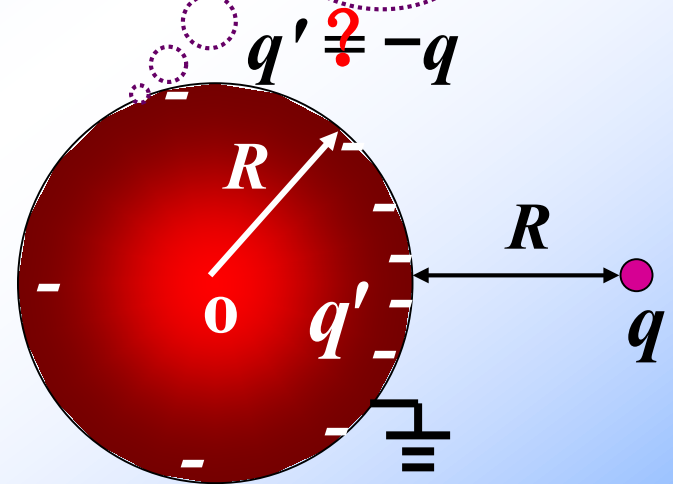
$$V_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$V_{q'} = \int_{q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R}$$

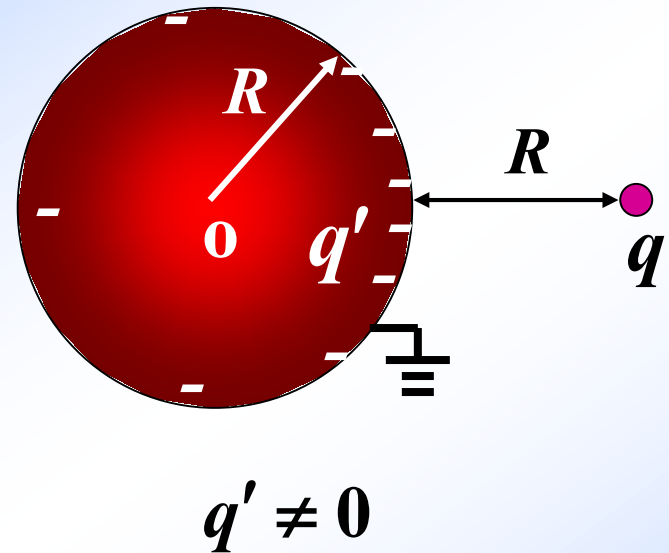
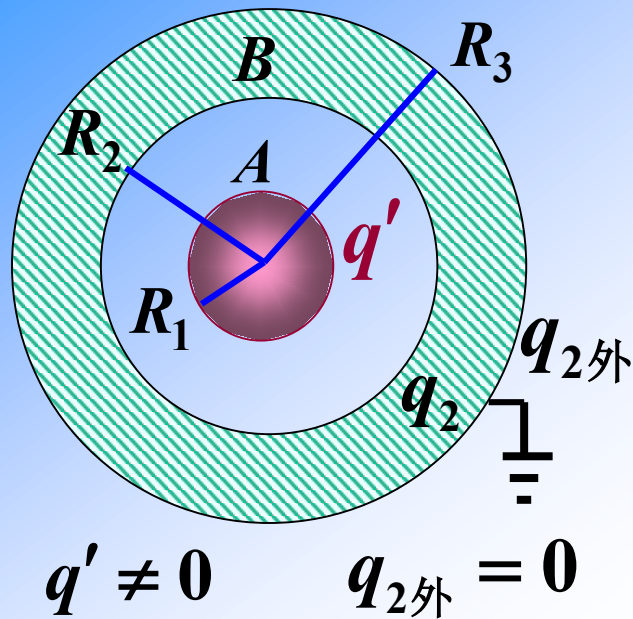
代入上式 $\frac{q'}{R} + \frac{q}{2R} = 0$

$$\therefore q' = -\frac{q}{2}$$

**金属球接地
 q' 全部跑掉？**



解题的关键是：球心 $V_o = 0$



导体某表面接地，如何判断电荷是否流入大地？

考察接地表面到无穷远处的某条路径，若路径上还有其他电荷（电场），则导体表面上仍存在电荷；若路径上无其他电荷（电场），则导体表面上电荷为零。

第7节 静电场中的电介质

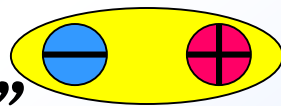
Dielectrics in Electrostatic Fields

一、电介质的极化

1. 电介质的电结构

一般分子内正负电荷不集中在同一点上

{ 所有负电荷 → 负“重心”
所有正电荷 → 正“重心”

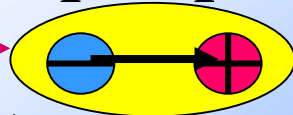


两类电介质

{ 有极分子
(化合物)

两重心不重合
每个分子

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

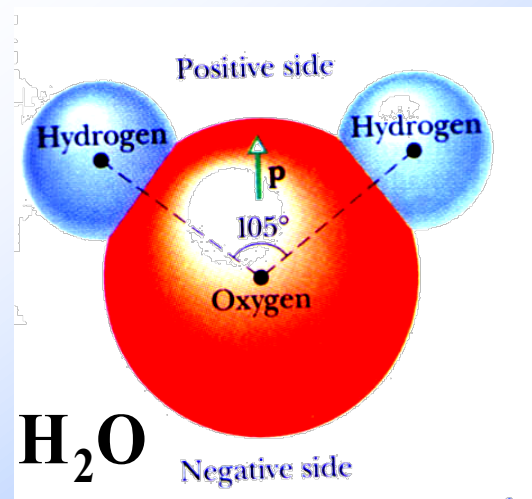


{ 无极分子
(单质)

两重心重合
每个分子



$$\vec{p} = 0$$



2. 电介质的极化现象（对各向同性电介质）

无极分子电介质的极化:



电位移极化

有极分子电介质的极化:

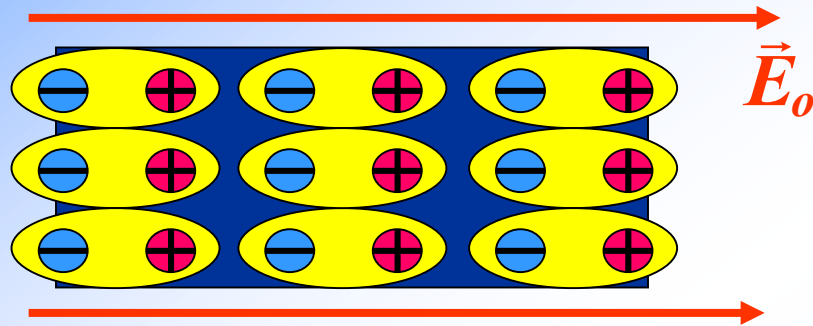


取向极化

端面上束缚电荷越多,
电极化程度越高。

为什么微波炉可以加热食物?

说明

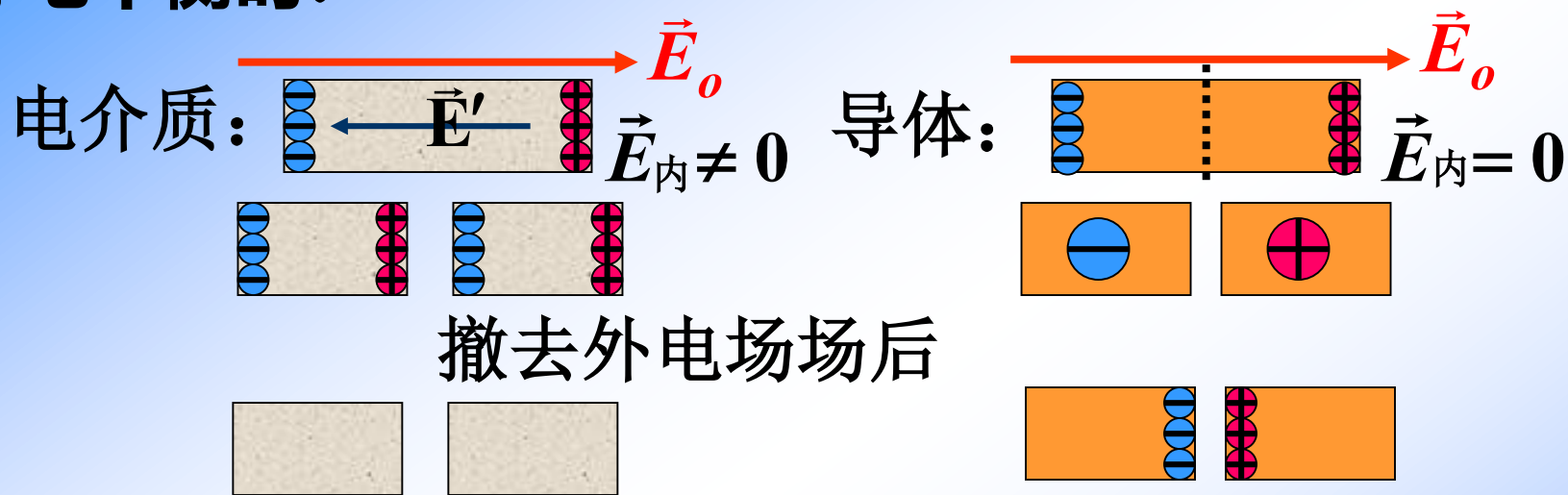


1° 对均匀电介质体内无净电荷, 束缚电荷只出现在表面上。

2° 束缚电荷与自由电荷在激发电场方面, 具有同等的地位。

一般地, $E_{\text{外}}$ 不同, 则介质的极化程度不同。

3°电介质的电极化与导体的静电感应有本质的区别 静电平衡时:



束缚电荷产生场 $\vec{E}'$ 影响原来的场

